Istruzioni: Scrivere immediatamente, su ogni foglio che vi è stato consegnato, cognome, nome, numero di matricola. Durante la prova, non è consentito consultare materiale didattico, né interagire in alcun modo con dispositivi elettronici o colleghi, pena l'immediato annullamento della prova. Il tempo a disposizione per completare la prova è di **3 ore**.

Esercizio 1

Le è commissionata la realizzazione di una piattaforma integrata per la gestione di presepi viventi. Gli organizzatori di un presepe vivente possono, previa autenticazione, inserire dettagli sull'evento (luogo in cui si svolge, descrizione dell'evento, date e fasce orarie d'ingresso per ciascuna data). In ogni fascia oraria, può accedere un numero di visitatori definito dagli organizzatori. Gli organizzatori possono inoltre inserire dettagli sulle scene presenti nel presepe, specificando per ciascuna scena un titolo, una descrizione, e caricando una o più foto/video. I visitatori possono visualizzare tutti i dettagli e le scene presenti e, previa registrazione, possono prenotare l'ingresso in una certa data e una certa fascia oraria, per un numero di persone compreso tra 1 e 5. Durante il processo di prenotazione, il sistema permette ai visitatori di effettuare una donazione facoltativa di importo a piacere. Le donazioni sono gestite tramite il servizio esterno "PresePay". Dopo aver effettuato una prenotazione, l'utente riceve una e-mail di conferma da mostrare all'ingresso, inviata tramite il servizio esterno "EasyNotify". Infine, gli organizzatori possono annullare l'evento in programma per un certo giorno (e.g.: per maltempo). In caso di annullamento, il sistema non permette nuove prenotazioni, e tutti i prenotati in una delle fasce orarie associate ricevono un SMS che li informa dell'annullamento, inviato tramite il servizio esterno "EasyNotify".

Si svolgano i seguenti punti, usando la propria conoscenza del dominio per derivare dettagli non definiti nei requisiti.

a. Modellare tutti i requisiti funzionali del sistema descritto sopra utilizzando uno Use Case Diagram;
b. Realizzare i mock-up dell'applicazione descritta, relativamente alla funzionalità di inserimento di una prenotazione da parte di un utente.
c. Dettagliare il caso d'uso relativo alla funzionalità di inserimento di una prenotazione, per mezzo descrizioni testuali strutturate secondo un formalismo tabellare come quello proposto da A. Cockburn.

Esercizio 2

In un nuovo videogioco souls-like (a tema Ingegneria del Software) del maestro Hidetaka Miyazaki, il boss finale è il *Keeper of Broken Patterns*. Il boss inizia il combattimento in Fase 1. In questa fase, alterna attacchi leggeri e pesanti. Quando la salute scende sotto il 50%, il boss passa a Fase 2. In questa fase, il boss usa attacchi ad area e ogni 30 secondi esegue un attacco speciale molto potente. Se la salute scende sotto il 20%, il boss passa alla Fase 3. Durante questa fase, il comportamento è simile a quello della Fase 2, con la differenza che, quando il giocatore si avvicina troppo (meno di 5 metri), il boss effettua l'attacco finale.

In tutte le fasi, se il giocatore si allontana troppo dal boss (più di 30 metri), il boss si ferma e, in parallelo, inizia a curarsi e a evocare minion (i *Broken Patterns*), finché il giocatore non ritorna nel raggio d'azione (30 metri). Al rientro nel raggio d'azione, il boss riprende dalla Fase in cui era prima dell'allontamento. Si noti che, una volta che il boss raggiunge una certa fase, non ritorna mai in una fase precedente (nemmeno se la salute risale al di sopra della soglia che ha causato il passaggio di fase).

Modellare con uno statechart il comportamento del *Keeper of Broken Patterns* sopra descritto.

Esercizio 3

Il metodo statico `generateBossHp` della classe `Game` viene utilizzato in un videogioco con generazione procedurale dei livelli per determinare il quantitativo di salute del boss finale di un certo livello. Il metodo accetta i seguenti argomenti:

- `int gLevel`: numero intero rappresentante il livello corrente nel gioco. Il primo livello è il numero 1;
- `int pLevel`: numero (compreso tra 1 e 99) rappresentante il livello corrente del giocatore;
- `String pDifficulty`: stringa non `null` che indica il livello di difficoltà scelto dal giocatore. Il parametro può assumere i seguenti valori: "EASY", "MEDIUM", "NIGHTMARE".

Se almeno uno dei parametri è non valido, il metodo solleva una `IllegalArgumentException`. Altrimenti, il metodo ritorna un numero intero rappresentante la salute del boss finale. Tale valore (hp) è calcolato come da formula riportata di seguito.

$$\text{hp} = 100 \times (\texttt{gLevel} \times \text{coeffHp})$$

Il coefficiente coeffHp viene determinato in base al livello del giocatore (`pLevel`) e alla difficoltà scelta, come da tabella seguente:

	$\mathbf{0 < pLevel \leq 10}$	$\mathbf{10 < pLevel \leq 50}$	$\mathbf{50 < pLevel < 99}$	$\mathbf{pLevel = 99}$
EASY	1	2	5	10
MEDIUM	2	5	10	100
NIGHTMARE	5	10	100	1000

Per esempio, se gLevel = 49; pLevel = 40; pDifficulty = "NIGHTMARE", la salute del boss sarà data da

$$\text{hp} = 100 \times (49 \times 10) = 49.000$$

a) Indicare, per ciascuno dei parametri del metodo `generateBossHp`, un partizionamento in classi di equivalenza per testing black-box;
b) Scrivere quattro test JUnit con strategia Black Box per il metodo `generateBossHp`, indicando per ciascuno di essi quali classi di equivalenza copre. Si richiede inoltre che un test corrisponda a scenari in cui almeno uno dei parametri è non valido, e che i restanti tre corrispondano a scenari in cui tutti i parametri sono validi. Ove possibile, i test devono coprire classi di equivalenza distinte.
c) Quanti test sono necessari per testare il metodo con strategia R-WECT? Quanti con strategia SECT? Motivare la risposta, descrivendo brevemente le diverse strategie.

Esercizio 4

Un'azienda internazionale l'ha assunta per ricoprire il ruolo di Product Owner (PO) e guidare l'interazione con un fornitore che utilizza Scrum per sviluppare una piattaforma software strategica. Subentra al quinto sprint, dopo che i primi quattro sono stati gestiti da un altro PO. Come nuovo PO, è responsabile di massimizzare il valore del prodotto e garantire che il backlog rifletta le priorità di business. Durante il quinto sprint, della durata di 21 giorni, Lei analizza lo Sprint Burndown Chart fornito dal fornitore e nota che la linea di burndown reale è sempre significativamente al di sotto della linea ideale, raggiungendo zero al giorno 14, quando lo sprint è pianificato per durare 21 giorni. Lo stesso si è verificato nei quattro sprint precedenti.

(a) Si spieghi brevemente cosa rappresenta uno Sprint Burndown Chart in Scrum e quale interpretazione si può dare al fatto che la linea reale sia costantemente al di sotto di quella ideale, raggiungendo lo zero molto prima della fine dello sprint.
(b) Quali possibili implicazioni organizzative e di processo possono derivare da questa situazione?
(c) In qualità di PO, che azioni potrebbe intraprendere insieme al team Scrum per migliorare – ove necessario – il processo?